

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

Chimie • Tle TI

Les acides carboxyliques et leurs dérivés

Module 1 • Chimie organique

Consignes : Traiter les exercices sur copie double. Justifier chaque étape par des équations-bilans, des calculs ou des arguments structuraux. La rigueur du raisonnement et la précision du vocabulaire sont notées.

EXERCICE 1 Synthèse séquentielle et réactivité des dérivés d'acides

On souhaite synthétiser l'éthylbutanoate $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{COOCH}_2\text{CH}_3$ par deux voies distinctes à partir de l'acide butanoïque $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{COOH}$.

- Voie A (Chlorure d'acyle). L'acide butanoïque est transformé en chlorure de butanoyle par action du chlorure de thionyle SOCl_2 , puis traité par l'éthanol.
 - Écrire les équations-bilans des deux étapes. Préciser le rôle de SOCl_2 et les avantages de ce réactif par rapport à PCl_5 ou $\text{Cl}_2/\text{Red P}$.
 - L'éthanol est utilisé en excès. Justifier cette condition opératoire au regard de l'équilibre de la réaction d'estérification sur chlorure d'acyle. Calculer la masse minimale d'éthanol (densité $\rho = 0,789 \text{ g mL}^{-1}$) à introduire pour esterifier complètement 10,0 g de chlorure de butanoyle avec un excès de 20 % molaire.
- Voie B (Anhydride d'acide). L'acide butanoïque est déshydraté en anhydride butanique $(\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CO})_2\text{O}$, puis réagit avec l'éthanol.
 - Écrire l'équation-bilan de la formation de l'anhydride par déshydratation (réactif déshydratant usuel à citer). Expliquer pourquoi ce réactif est nécessaire (thermodynamique).
 - Écrire l'équation-bilan de la réaction de l'anhydride avec l'éthanol. Comparer la stœchiométrie des sous-produits (Voie A vs Voie B) et en déduire l'intérêt écologique/économique de la voie B pour l'industrie.
- Analyse comparative. Classer par ordre croissant de réactivité vis-à-vis de l'éthanol : acide butanoïque, anhydride butanique, chlorure de butanoyle. Justifier par une analyse des effets inductifs et mésomères sur le carbone carbonylé et de la qualité de groupe partant.
- Propriétés physiques. Prédire et justifier l'ordre des températures d'ébullition de l'acide butanoïque, de l'éthylbutanoate et du butan-1-ol (masse molaire voisine). (6 pts)

EXERCICE 2 Polycondensation : Nylon 6,6 et Tergal — Stœchiométrie et architecture macromoléculaire

On étudie la synthèse du Nylon 6,6 (polyamide) par polycondensation de l'acide adipique $\text{HOOC}-(\text{CH}_2)_4-\text{COOH}$ ($M = 146,1 \text{ g mol}^{-1}$) et de l'hexane-1,6-diamine $\text{H}_2\text{N}-(\text{CH}_2)_6-\text{NH}_2$ ($M = 116,2 \text{ g mol}^{-1}$), et du Tergal (polyester) par polycondensation de l'acide téréphthalique (ou son ester diméthylque) et de l'éthane-1,2-diol.

1. Nylon 6,6.

- Écrire l'équation-bilan de la polycondensation (monomères $\rightarrow$ unité répétitive + eau). Représenter la formule semi-développée de l'unité répétitive en identifiant la liaison amide.
- On mélange 14,61 g d'acide adipique et 11,62 g d'hexane-1,6-diamine. Déterminer le réactif limitant et le degré de polymérisation moyen maximal DP_n accessible (équation de Carothers). Calculer la masse théorique de polymère obtenue (rendement quantitatif en conversion).
- En pratique, on obtient un $DP_n = 120$. Calculer le taux de conversion p des fonctions. Expliquer pourquoi il est impératif d'éliminer l'eau au fur et à mesure pour atteindre ce DP_n (lien avec la constante d'équilibre K).

2. Tergal (Polyéthylène téréphthalate - PET).

- Écrire l'équation-bilan de la polycondensation à partir de l'acide téréphthalique $\text{C}_6\text{H}_4(\text{COOH})_2$ et de l'éthane-1,2-diol. Dessiner l'unité répétitive.
 - L'industrie utilise souvent l'ester diméthylque de l'acide téréphthalique (DMT) plutôt que l'acide libre. Écrire l'équation-bilan de la transestérification puis de la polycondensation. Quel est le sous-produit volatile éliminé lors de la seconde étape? Pourquoi cette voie en deux étapes est-elle préférée cinétiquement et thermodynamiquement?
3. Structure/Propriétés. Le Nylon 6,6 et le Tergal sont tous deux semi-cristallins. Relier cette propriété à la régularité de leur chaîne principale et aux interactions intermoléculaires (nature et géométrie). (7 pts)

EXERCICE 3 Chimie des lipides : de l'acide gras au savon — Indices de caractérisation

On considère un corps gras naturel (huile végétale) modélisé par un triglycéride tri-insaturé : le trioléine (glycéride trioléique), noté TAG, de formule brute $\text{C}_{57}\text{H}_{104}\text{O}_6$ ($M = 885,4 \text{ g mol}^{-1}$). Il résulte de l'estérification du glycérol $\text{C}_3\text{H}_8\text{O}_3$ par trois molécules d'acide oléique $\text{C}_{17}\text{H}_{33}\text{COOH}$ (cis-9-octadécénoïque).

- Synthèse du triglycéride. Écrire l'équation-bilan globale de la formation de TAG à par-

tir du glycérol et de l'acide oléique. Préciser le catalyseur usuel en laboratoire et le procédé pour déplacer l'équilibre. Calculer la masse d'acide oléique nécessaire pour esterifier complètement 5,00 g de glycérol avec un rendement molaire de 85 %.

2. Saponification (Fabrication du savon). L'hydrolyse basique de TAG par une solution de soude NaOH conduit au savon (sel de sodium de l'acide oléique) et au glycérol.
 - (a) Écrire l'équation-bilan de la saponification. Définir la saponification.
 - (b) On saponifie 10,0 g de TAG par 150 mL de solution de NaOH 1,00 mol L⁻¹. Vérifier que la soude est en excès. Calculer le volume de solution d'acide chlorhydrique 0,500 mol L⁻¹ nécessaire pour neutraliser l'excès de soude après réaction (dosage de l'excès).
 - (c) Définir l'indice de saponification I_s (mg KOH/g de corps gras). Le calculer pour la trioléine. À quoi sert cet indice dans l'industrie savonnaire ?
3. Insaturation et indice d'iode. L'acide oléique possède une double liaison C=C.
 - (a) Écrire l'équation de la réaction de l'acide oléique avec le dibrome Br₂ (dans CCl₄). Préciser la stéréochimie du produit (syn/anti).
 - (b) Définir l'indice d'iode I_i (g I₂/100 g de corps gras). Le calculer pour la trioléine. Interpréter la valeur obtenue pour une huile vs un gras solide (ex : tripalmitine).
4. Propriétés tensioactives. Le savon obtenu (oléate de sodium) est un tensioactif anionique.
 - (a) Représenter schématiquement la structure micellaire en solution aqueuse au-dessus de la CMC. Légender : partie hydrophile, partie hydrophobe, contre-ions Na⁺, eau.
 - (b) Expliquer l'action détergente sur une tache grasse (mécanisme de solubilisation). Pourquoi l'efficacité diminue-t-elle en eau dure (ions Ca²⁺, Mg²⁺) ? Écrire l'équation de la réaction parasite.

(7 pts)